



厦门大学《微积分 III-2》课程期末试卷

_____学院_____系_____年级_____专业

试卷类型：(经济类 A 卷) 考试时间：2021.06.18

一、判别下列级数的敛散性：(第一、二小题 5 分，第二小题 8 分，共 18 分)

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{3^n (n!)^2}$;

得 分	
评阅人	

2. $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n^2}$;

3. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\ln \frac{n+1}{n} + \frac{\sin n}{n^2} \right)$ 。

二、（第一小题 8 分，第二小题 10 分，共 18 分）求下列微分方程满足所给初值条件的特解：

1. $y'' + y = 2 \sin x$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$;

得 分	
评阅人	

2. $y^2 y'' + (y')^3 = y(y')^2$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$ 。

三、(本题 8 分) 设函数 $F(x) = f(x) \cdot g(x)$ ，其中 $f(x)$ 、 $g(x)$ 在 R 上可导且满足： $f'(x) = g(x)$ ， $g'(x) = f(x)$ ， $f(0) = 0$ ，以及 $f(x) + g(x) = 2e^x$ ，试求函数 $F(x)$ 。

得 分	
评阅人	

四、(本题 10 分) 计算第一类曲线积分 $I = \oint_L (y^2 + xy^2) ds$ ，其中 L 为星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1$ 。

得 分	
评阅人	

五、(本题 10 分) 计算第二类曲线积分 $I = \int_L \frac{y dx - x dy}{x^2 + y^2}$, 其中 L 是

得 分	
评阅人	

曲线 $y = \frac{\pi}{2} \cos x$ 从点 $(0, \frac{\pi}{2})$ 到点 $(\frac{\pi}{2}, 0)$ 的一段有向弧。

六、(本题 10 分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+2}{(2n+1)!} x^{2n+1}$ 的和函数。

得 分	
评阅人	

七、(本题 10 分) 将函数 $f(x) = \ln(2 - x - x^2)$ 展开成 x 的幂级数。

得 分	
评阅人	

八、(本题 10 分) 设 $f = f(r)$ 在 $(0, +\infty)$ 上二阶可导且 $f(1) = 1$ 。

已知 $(x + y)f(\sqrt{x^2 + y^2})dx + (y - x)f(\sqrt{x^2 + y^2})dy$ 为某个二元函数 $u(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \neq 0\}$ 上的全微分。

得 分	
评阅人	

(1) 求一元函数 $f = f(r)$ 的表达式。(2) 求此二元函数 $u(x, y)$ 的一般表达式。

九、(本题 6 分) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的一般项都不为零, 且满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1$ 。

证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{u_{n+1}} + \frac{1}{u_n} \right)$ 为条件收敛。

得 分	
评阅人	